

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Dieses Blatt übt genau die Themen, bei denen es auf Blatt 01 hakte: Definitheit, Diagonalisierbarkeit, SVD-Aufbau, Cholesky, Matrixinverse, Abstand, saubere Gauß-Elimination, Finite Differenzen und Regression. Begleitend: [output/erklaerung/erklaerung_01.pdf](#).

(leicht)

(mittel)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie die führenden Hauptminoren $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ und entscheiden Sie über die Definitheit.
- Bestimmen Sie die Eigenwerte und bestätigen Sie das Ergebnis. Welche *Einträge* von A sind negativ – spielt das für die Definitheit eine Rolle?

- b) Bestimmen Sie L mit $A = LL^T$. Achten Sie darauf, durch ℓ_{jj} (nicht durch a_{jj}) zu teilen.



Aufgabe 5 – LU-Zerlegung und LGS

(mittel)

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

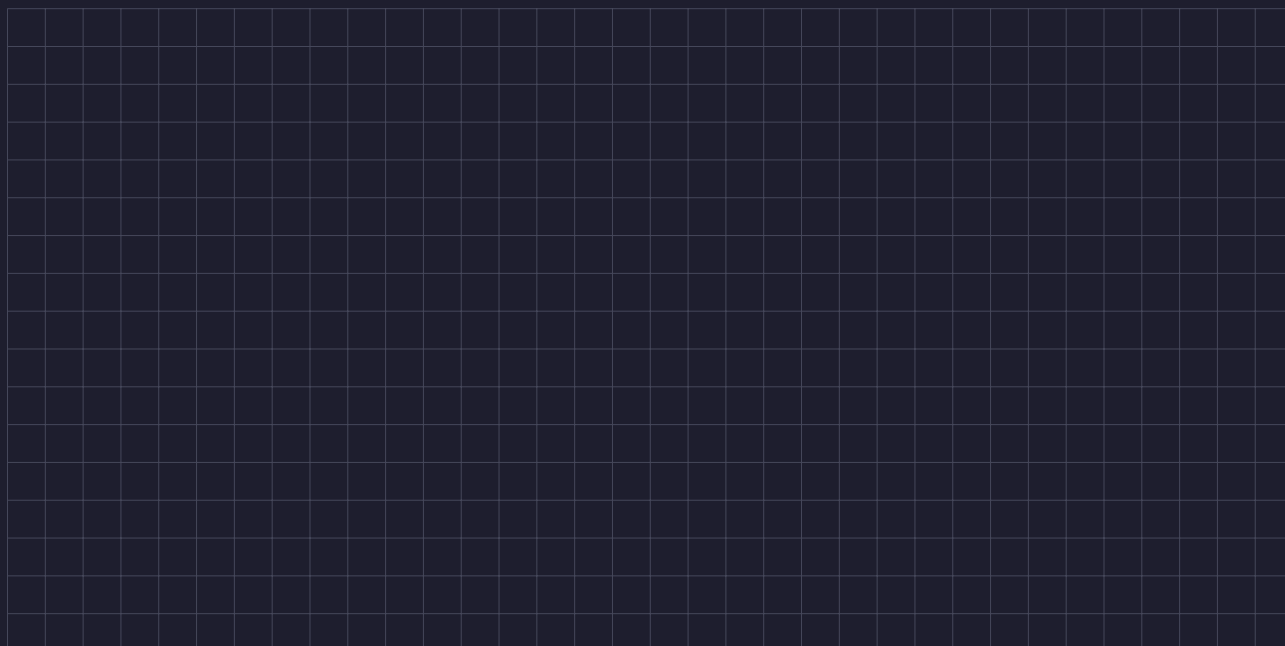
- Bestimmen Sie L und U mit $A = LU$ (rechnen Sie die Vorzeichen sauber!).
- Bestimmen Sie $\det(A)$.
- Lösen Sie $A\vec{x} = b$ über $L\vec{y} = b$ (vorwärts) und $U\vec{x} = \vec{y}$ (rückwärts).
- Bestimmen Sie A^{-1} über die LU-Zerlegung: löse $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ spaltenweise (jeweils $L\vec{y} = \vec{e}_i$ vorwärts, dann $U\vec{x}_i = \vec{y}$ rückwärts).

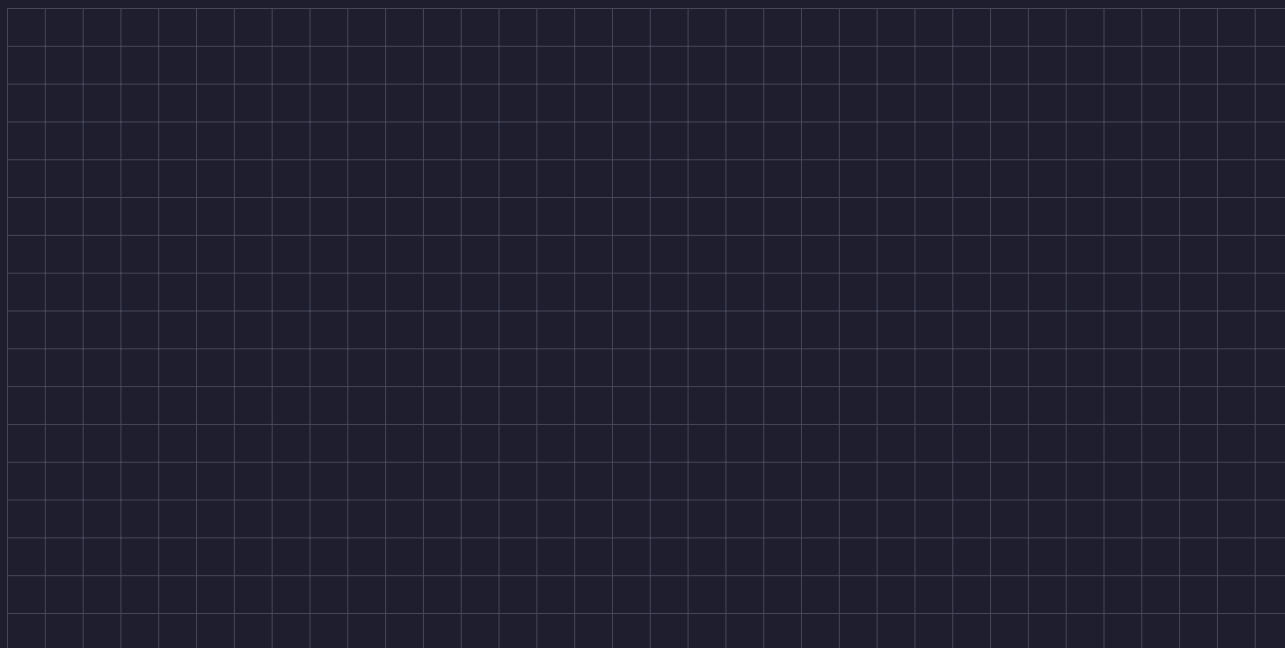
**Aufgabe 6 – SVD***(schwer)*

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie $A^T A$ und die Singulärwerte (absteigend).
- b) Bestimmen Sie V , Σ und U . Achten Sie auf die *Dimensionen* (U : 3×3 , Σ : 3×2 , V : 2×2).
- c) Bestätigen Sie $U\Sigma V^T = A$.





Aufgabe 16 – Finite Differenzen III (nicht-konstante rechte Seite) (*schwer*)

- Geben Sie die Differenzenquotienten für $u'(x)$ (vorwärts, rückwärts, zentral) und für $u''(x)$ (zentral) an.
- Gegeben $-u''(x) = 24x$, $u(0) = u(1) = 0$, mit $x_1 = 0,25$, $x_2 = 0,5$, $x_3 = 0,75$ ($h = 0,25$). Stellen Sie $A\vec{u} = \vec{b}$ auf (beachten Sie: die rechte Seite $h^2 f_i$ hängt jetzt von x_i ab, ist also *nicht* konstant).
- Lösen Sie das System (u_1, u_2, u_3) . Ist es noch symmetrisch in u_1, u_3 ? Warum?

